

第四篇 异步电机

第十八章

三相异步电动机的起动



第十八章 三相异步电动机的起动

本章基本要求

- 掌握三相异步电动机直接起动的特点
- 掌握三相笼型异步电动机的起动方法
- 掌握起动电流、起动转矩和端电压的关系
- 掌握绕线转子异步电动机的起动方法
- 了解深槽型和双笼型电动机的起动原理



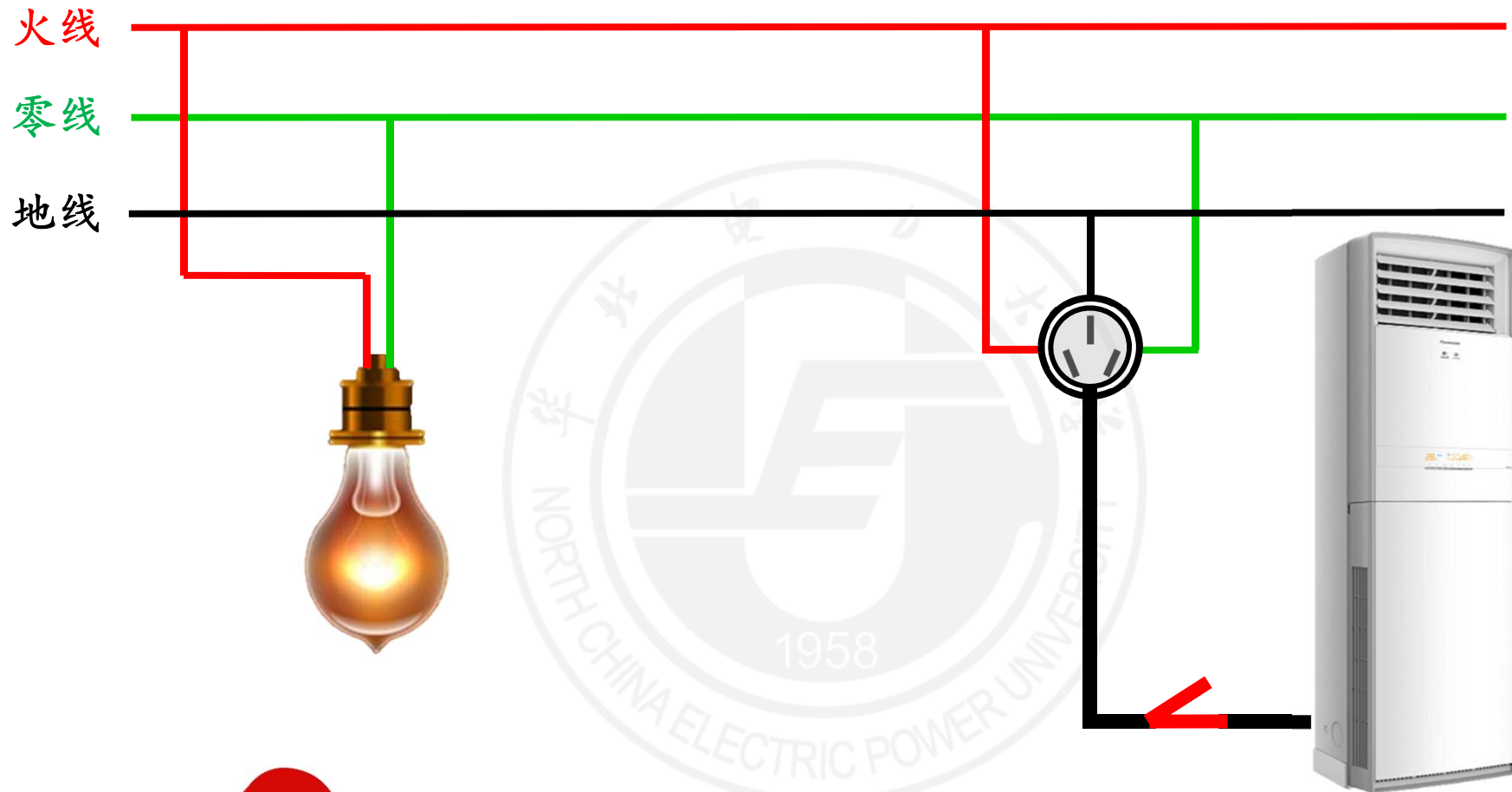
第十八章 三相异步电动机的起动

本章主要内容

- 异步电动机的起动性能
- 笼型异步电动机的起动
- 绕线转子异步电动机的起动
- 具有高起动转矩的笼型异步电动机



引言



起动空调瞬间电灯突然变暗，一段时间
后又恢复正常的原因？

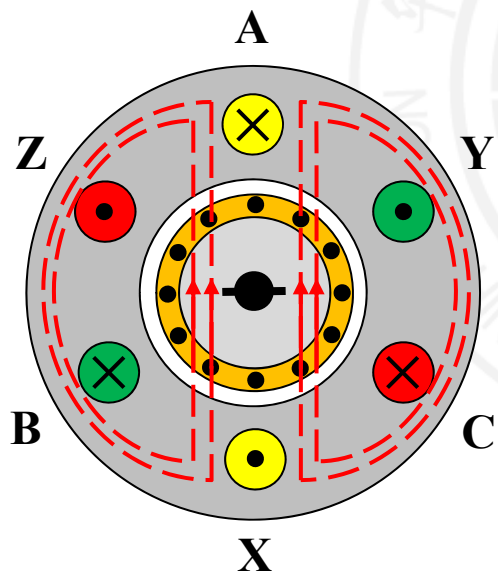


第十八章 三相异步电动机的起动

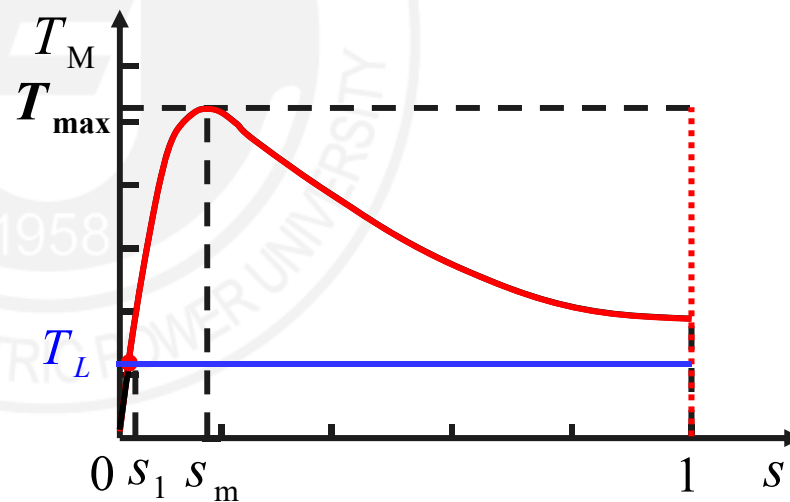
§ 18.1 异步电动机的起动性能

一、起动的定义

定子绕组接入电网，电机从静止状态开始转动，直至过渡到稳定运行状态的过程称为起动过程，简称**起动**。



异步电动机示意图



T_M - s 曲线



第十八章 三相异步电动机的起动

二、起动性能

指标	要求
最初起动电流倍数 I_{st}/I_N	起动电流小，即 I_{st}/I_N 小，减小对电网冲击
最初起动转矩倍数 T_{st}/T_N	起动转矩大，即 T_{st}/T_N 大
起动时间	起动时间短，具有足够的加速转矩
起动中功率消耗	起动过程功率损耗小
起动设备的简单和可靠性	起动设备简单，操作方便可靠

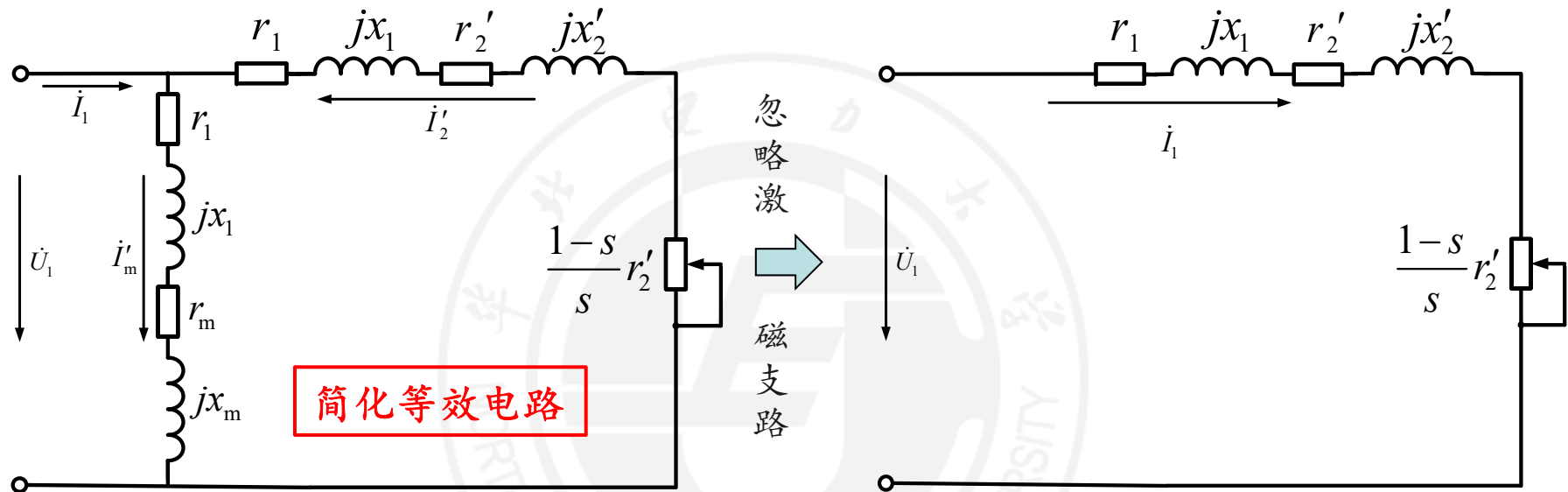
最重要的两个指标：最初起动电流 I_{st} 和最初起动转矩 T_{st}



第十八章 三相异步电动机的起动

(1) 最初起动电流 I_{st}

要求最初起动电流尽量小!



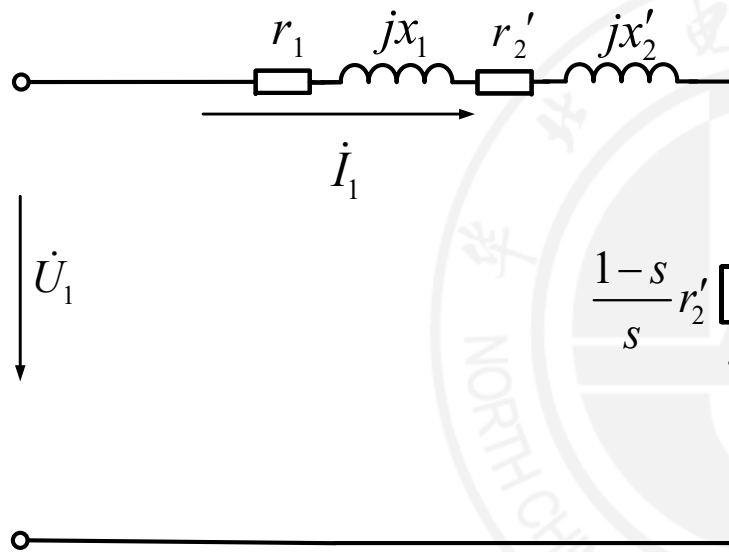
$$I_1 = \frac{U_1}{\sqrt{\left(r_1 + r_2' + \frac{1-s}{s}r_2'\right)^2 + (x_1 + x_2')^2}} \quad n=0, s=1 \quad \Rightarrow \quad I_{st} = \frac{U_1}{\sqrt{(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}} = \frac{U_1}{|Z_k|}$$

忽略电阻时, $x_1^* \approx x_2'^* = 0.08 \sim 0.12 \Rightarrow I_{st}^* \approx \frac{1}{0.16 \sim 0.24} = 4 \sim 7$ (很大)



第十八章 三相异步电动机的起动

✓ 起动空调瞬间电灯突然变暗，一段时间后又恢复正常的原因？



起动瞬间：

$$s=1 \Rightarrow \frac{1-s}{s}r_2' = 0 \Rightarrow I_1 \text{ 大}$$
$$\Rightarrow \Delta U \text{ 大} \Rightarrow U_{\text{灯}} < U_N \Rightarrow \text{暗}$$

稳定运行：

$$s \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1-s}{s}r_2' \text{ 大} \Rightarrow I_1 \text{ 小}$$
$$\Rightarrow \Delta U \text{ 小} \Rightarrow U_{\text{灯}} \approx U_N \Rightarrow \text{亮}$$

$$I_1 = \frac{U_1}{\sqrt{\left(r_1 + r_2' + \frac{1-s}{s}r_2'\right)^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$



第十八章 三相异步电动机的起动

大起动电流的影响：

- 1) 在线路上产生较大的压降，影响线路上其他用电设备的正常运行；
- 2) 在线路和电机中产生较大的损耗，引起发热；
- 3) 在电机绕组端部产生较大的电磁力，频繁起动时易损坏绕组端部。



试比较异步电动机空载起动和带负载起动，其最初起动电流大小？



第十八章 三相异步电动机的起动

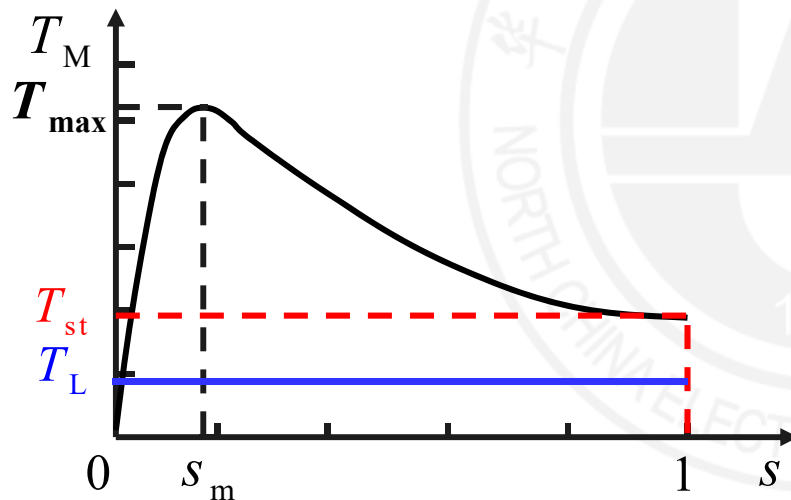
(2) 最初起动转矩 T_{st}

要求最初起动转矩尽量大!

$$T_M = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1 [(r_1 + \frac{r_2'}{s})^2 + (x_1 + x_2')^2]}$$

$$n=0, s=1$$

$$T_{st} = \frac{m_1 p U_1^2 r_2'}{2\pi f_1 [(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2]}$$



转矩方程: $T_{st} = T_L + J \frac{d\Omega}{dt}$

$$T_{st} > T_L \Rightarrow \frac{d\Omega}{dt} > 0 \Rightarrow \text{可以起动}$$

$$T_{st} < T_L \Rightarrow \frac{d\Omega}{dt} < 0 \Rightarrow \text{无法起动}$$

起动转矩与负载转矩差越大, 电机加速越快, 起动过程越短。



第十八章 三相异步电动机的起动

三、起动性能改善方法

措施：①减小起动电流；②加大起动转矩。

$$I_{st} = \frac{U_1}{\sqrt{(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}} = \frac{U_1}{|Z_k|} \left\{ \begin{array}{l} \text{①降低电源电压} \\ \text{②加大定子边电抗或电阻} \\ \text{③加大转子边电阻或电抗} \end{array} \right.$$

$$T_{st} = \frac{m_1 p U_1^2 r_2'}{2\pi f_1 [(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2]} \quad \text{——适当加大转子电阻}$$



第十八章 三相异步电动机的启动

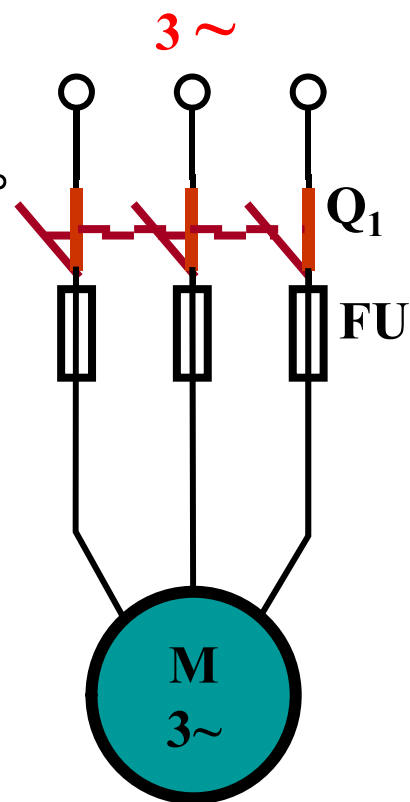
§ 18.2 笼型异步电动机的启动

一、全压启动（直接启动）

利用闸刀开关或接触器将电机定子绕组直接接到额定电压的电源上，称为**直接启动**。

$$I_{st} = \frac{U_N}{\sqrt{(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}} = \frac{U_N}{|Z_k|} \approx (4 \sim 7) I_N$$

$$T_{st} = \frac{m_1 p U_N^2 r_2'}{2\pi f_1 [(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2]} \propto U_N^2$$



适用条件：**小容量电动机、带负载启动。**



第十八章 三相异步电动机的起动

特点：起动电流很大 ($I_{st}/I_N=4\sim 7$)；**起动转矩并不很大** ($T_{st}/T_N=1\sim 2$)

①从等效电路看：

起动瞬时 $s=1$ ，异步电动机为堵转运行，而**短路阻抗小**，故**起动电流大**；

②从电磁转矩的物理表达式 $T_M=C_M\Phi_m I_2\cos\psi_2$ 看：

一方面，因起动时 $f_2=f_1$ ，转子漏抗 x_2 远大于转子电阻 r_2 ，**转子的功率因数 $\cos\psi_2$ 很低**，因此转子电流的有功分量 $I_2\cos\psi_2$ 并不大；另一方面，起动时起动电流很大，定子漏抗压降很大（近于电源电压的一半），**主磁通 Φ_m 较正常工作小很多**（约减少为额定值的一半）。故**起动转矩并不大**。



第十八章 三相异步电动机的起动

二、降压起动

起动时，施加低于额定值的电压，以减少起动电流。待电动机的转速趋于稳定后，再切换到额定电压下运行的起动方式。

作用：限制起动电流，但起动转矩按电压的平方而下降。

适用条件：电源容量小，对起动转矩要求不高（空载或轻载）的场合，如风机、离心泵电机等。

方法：

- （1）电抗器起动
- （2）自耦变压器起动
- （3）“星—三角”（Y— Δ ）起动



第十八章 三相异步电动机的起动

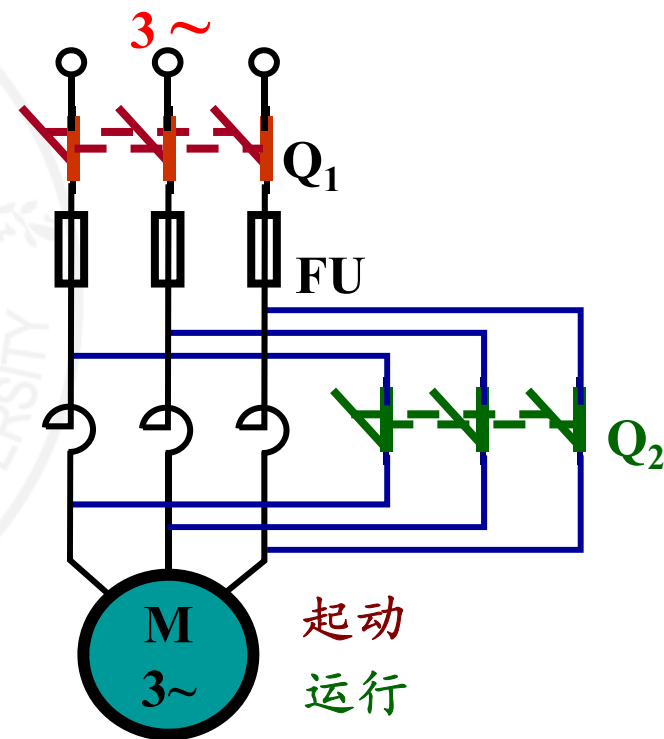
(1) 电抗器起动

定义：起动时，电抗器(电阻)接入定子电路起**分压作用**；起动后，切除电抗器(电阻)，正常运行。

端电压降为额定电压的 **$k(<1)$** 倍：

$$I'_{st} = \frac{kU_N}{\sqrt{(r_1 + r'_2)^2 + (x_1 + x'_2)^2}} = \frac{kU_N}{|Z_k|} = kI_{st}$$

$$T'_{st} = \frac{m_1 p (kU_N)^2 r'_2}{2\pi f_1 [(r_1 + r'_2)^2 + (x_1 + x'_2)^2]} = k^2 T_{st}$$



起动电流降为直接起动的 **k 倍，转矩降为 **k^2** 倍。**



第十八章 三相异步电动机的起动

(2) 自耦变压器起动 (补偿器起动)

定义：起动时，接入AT降压供电；起动后，切除AT全压供电。

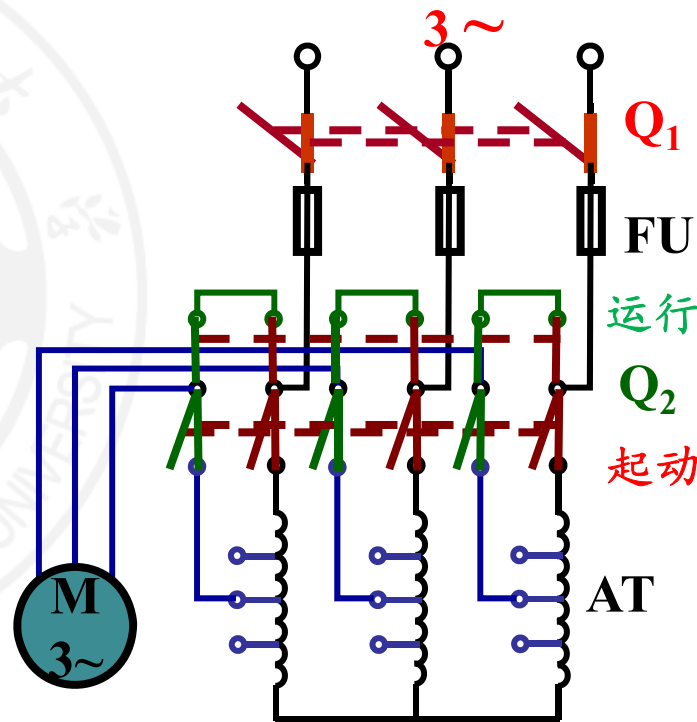
自耦变压器原、副边电压比为 $k_a(k_a > 1)$

$$U_N / U_s = k_a \Rightarrow U_s = 1/k_a U_N$$

$$T'_{st} = \frac{m_1 p (1/k_a \cdot U_N)^2 r'_2}{2\pi f_1 [(r_1 + r'_2)^2 + (x_1 + x'_2)^2]} = 1/k_a^2 \cdot T_{st}$$

$$I'_{st} = \frac{1}{k_a} \cdot I_s = \frac{1}{k_a} \cdot \frac{1/k_a \cdot U_N}{|Z_k|} = \frac{1}{k_a^2} \cdot I_{st}$$

(注： I_s 为AT副边电流，需归算到原边)



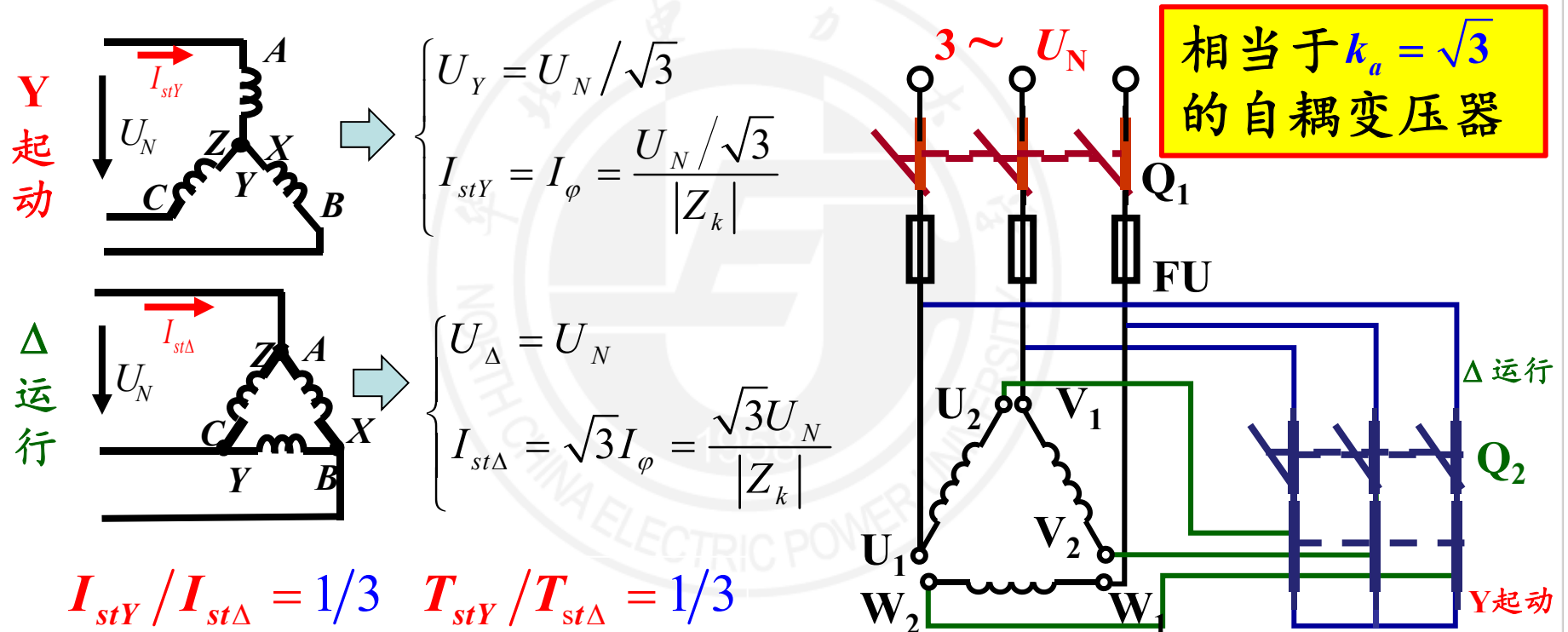
起动电流和起动转矩均降为直接起动的 $1/k_a^2$ 倍。



第十八章 三相异步电动机的起动

(3) “星—三角” (Y-Δ) 起动

定义：起动时，接成星形；起动后，接成三角形。



起动电流和起动转矩均降为直接起动的1/3倍。



第十八章 三相异步电动机的起动

三、小结

起动方法	起动电压相对值 (电动机相电压)	起动电流相对值 (供电变压器线电流)	起动转矩 相对值	起动设备
直接 起动	1	1	1	最简单
串电抗 起动	$k(<1)$	k	k^2	一般
自耦降 压起动	$1/k_a (k_a>1)$	$1/k_a^2$	$1/k_a^2$	较复杂
Y-Δ 起动	$1/\sqrt{3}$	1/3	1/3	简单 (只适用于 D联结 380V电机)

鼠笼型电动机降压起动方法主要是限制起动电流，但同时起动转矩也不同程度的降低了，因此只适用于轻空载起动。

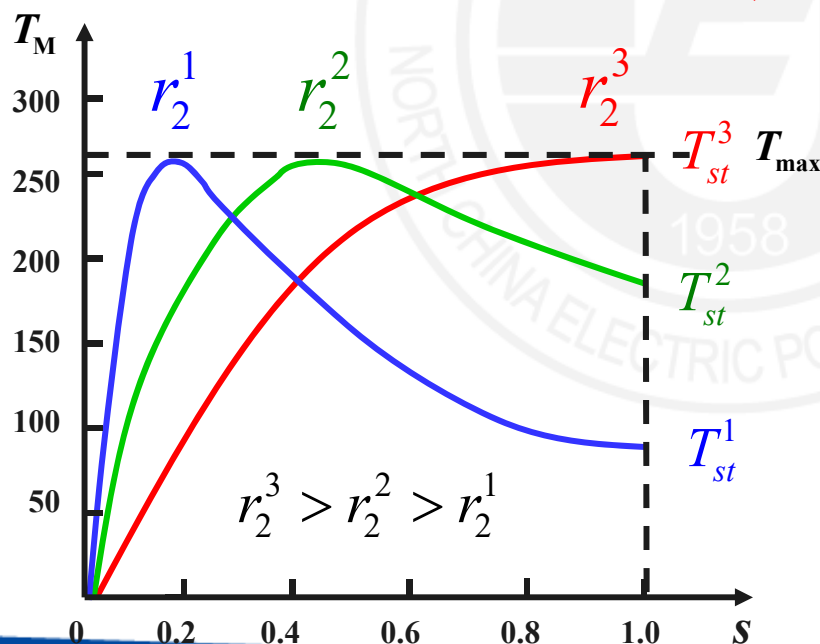


第十八章 三相异步电动机的起动

§ 18.3 绕线转子异步电动机的起动

一、串电阻起动原理

对于带重载起动的大容量电动机，则要求在减少起动电流的同时，增加起动转矩，降压起动无法满足上述要求；
绕线转子异步电动机转子串电阻起动可以满足上述要求。



$$T_{st}^3 > T_{st}^2 > T_{st}^1$$

当 $T_{st} = T_{max}$ 时，转子每相串入的电阻为：

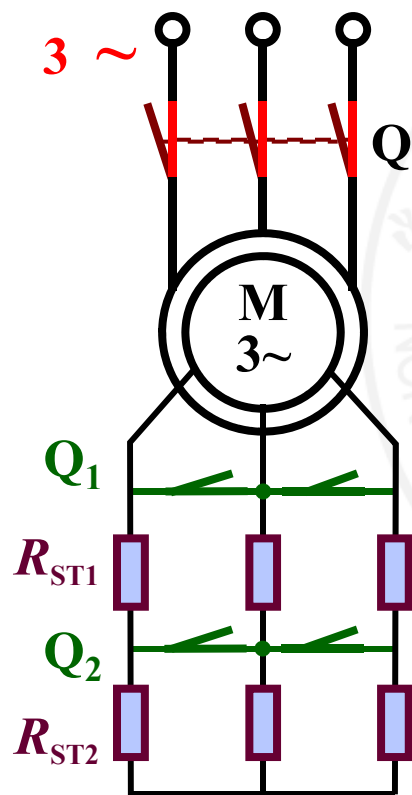
$$R_{st} = \frac{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}}{Ck_e k_i} - r_2$$



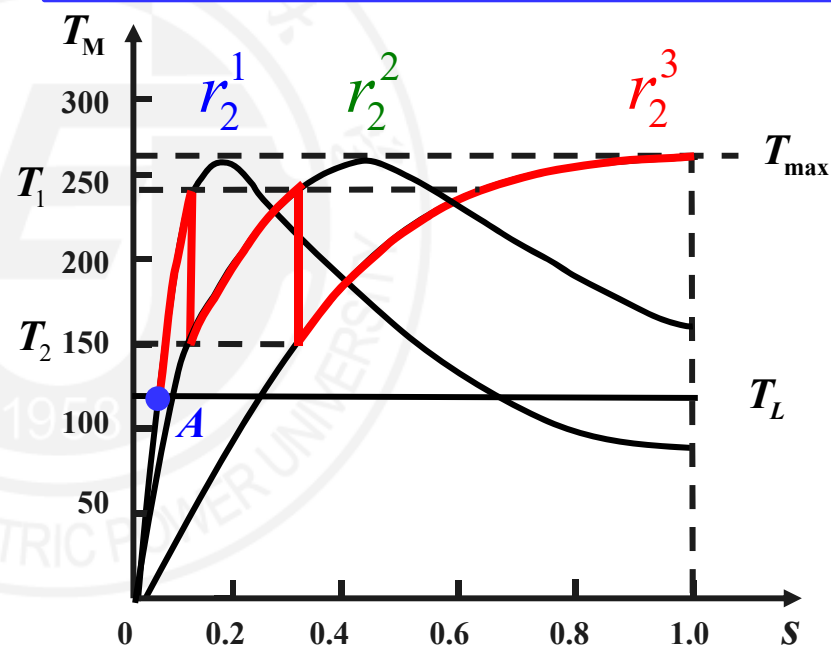
第十八章 三相异步电动机的起动

二、串电阻起动方法

(1) 转子串电阻分级起动



1. 起动时，全部电阻串入转子回路，随着转速上升，电磁转矩减小。
2. 为缩短起动时间，随转速上升分级切除部分电阻，使整个起动过程中保持有较大电磁转矩。
3. 待起动完毕后，转子绕组便被短路，转入正常运行。

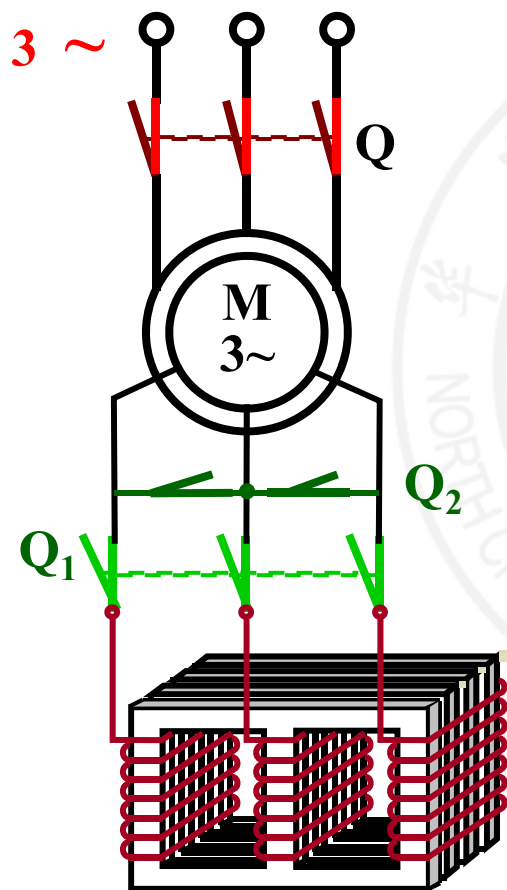


缺点：产生电流和转矩冲击，对电机和生产机械不利。

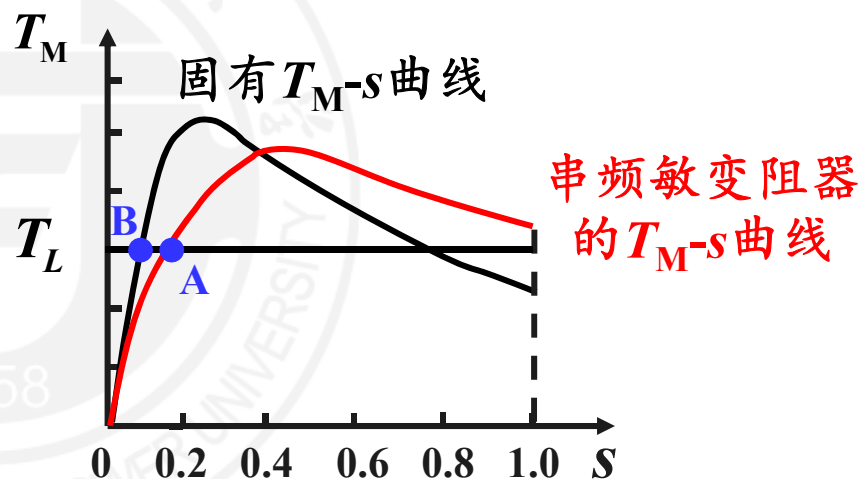


第十八章 三相异步电动机的起动

(2) 串频敏变阻器起动



1. 起动时，转子回路频率高 ($f_2=f_1$)，涡流损耗大，电阻大，限制了起动电流，提高了起动转矩；
2. 随着转速升高，转子回路频率下降，电阻也随之自行减小，整个起动过程中都保持着较大的拖动转矩；
3. 起动完毕，转子绕组便被短路，转入正常运行。



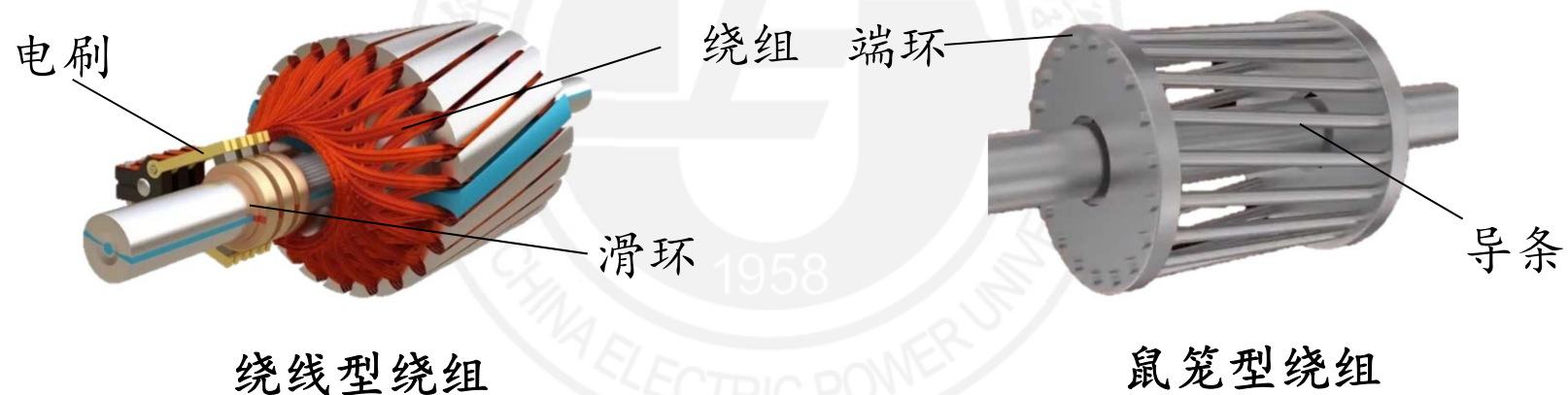
频敏变阻器是一铁损很大的三相电抗器。线圈匝数很少，漏阻抗很小；铁心用较厚的铁板或钢板叠，铁心中磁密较高，励磁电流较大，等效铁耗电阻很大，激磁电抗相对较小。主要是等效铁耗电阻起作用。

第十八章 三相异步电动机的起动

§ 18.4 具有高起动转矩的笼型异步电动机

一、引言

既增加起动转矩又减小起动电流的**唯一方法**是**增大转子电阻**



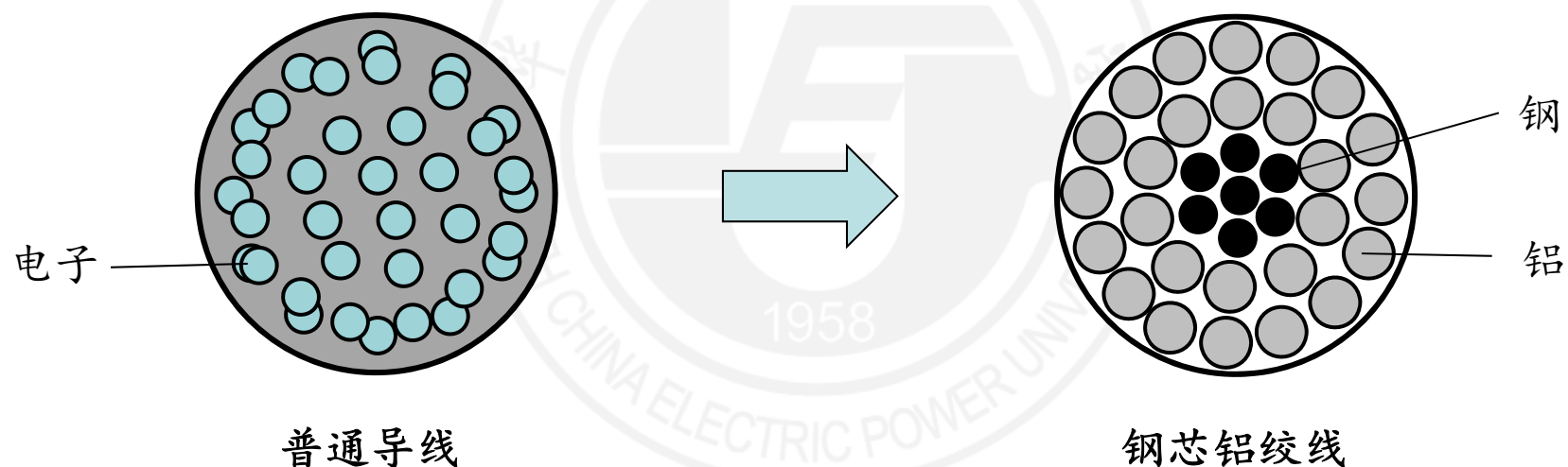
- 绕线型可在电刷上引线，实现转子回路内串电阻。

- 鼠笼型转子绕组是闭合的，只有设法加大鼠笼本身的电阻值。



第十八章 三相异步电动机的启动

趋肤效应：当导体中有**交流电**或者**交变磁场**时，电流会集中在导体外表的薄层（“皮肤”部分），这一现象称为**趋肤效应**。



趋肤效应随着频率的增加而更为显著！



第十八章 三相异步电动机的起动

二、具有高起动转矩的笼型异步电动机

类型：深槽式鼠笼异步电动机和双鼠笼式异步电动机

- ◆ 笼型异步电动机具有结构简单、价格低廉和运行可靠的优点，而绕线转子异步电动机具有起动性能良好的优点，双鼠笼式异步电动机和深槽式鼠笼异步电动机是将两者的优点相结合的产物。
- ◆ 共同特点：具有笼型异步电动机相似的结构；可利用起动过程中转子频率的变化改变转子电流的分布，从而满足起动时转子电阻增大，而在到达正常运行的过程中转子电阻自行减少的要求。



第十八章 三相异步电动机的起动

(1) 深槽式鼠笼异步电动机

➤ 结构

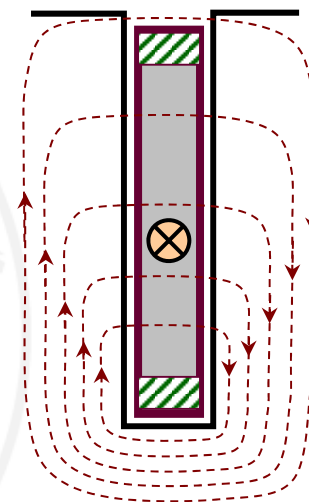
定子：同普通鼠笼电动机

转子：槽深而窄 (槽宽比 $h/b=10\sim12$)

- 槽底部分的导体交链的漏磁较多，而和槽口部分的导体交链的漏磁很少，对应于槽底部分导体的漏抗要远远大于槽口部分导条的漏抗。

➤ 运行原理

$$x = \omega N^2 \Lambda = 2\pi f N^2 \Lambda$$



转子槽型

漏电抗小
↑
漏电抗大



第十八章 三相异步电动机的起动

起动时：转子电流频率高（ $f_2=f_1$ ），漏电抗大，与电阻比较，漏电抗起主导作用，导体中电流分布取决于漏抗分布。**趋肤效应产生**，电流被“挤”到槽口，相当于减小了导体截面。转子回路电阻增大，起动电流减小，起动转矩增加。

起动中：随着转速提高，**趋肤效应逐渐减弱**，转子电阻随转速慢慢减小，既限制了起动电流，在整个起动过程中也保持了较大的电磁转矩。

运行时：转子电流频率很低（ $f_2 \approx 1 \sim 2.5\text{Hz}$ ），漏电抗很小，电阻起主导作用，导体中电流分布取决于电阻分布。导体中电流将均匀分布，**趋肤效应消失**。转子电阻减小，基本等于导体的直流电阻，运行时转子铜耗基本不会增加。



第十八章 三相异步电动机的起动

(2) 双鼠笼式异步电动机

➤ 结构

定子：同普通鼠笼电动机

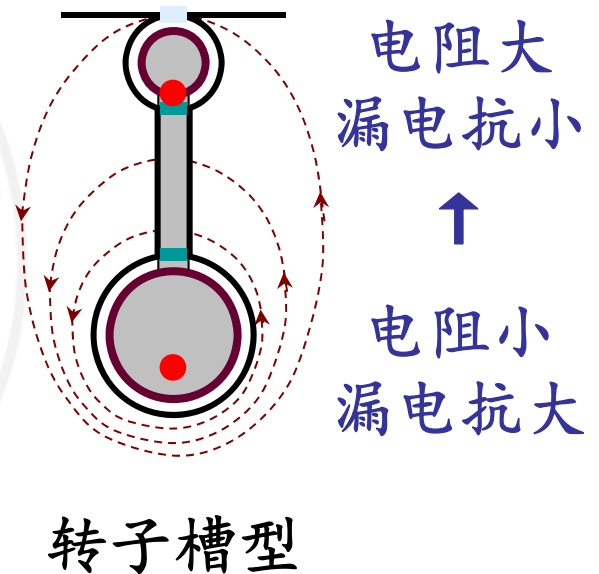
转子：两套鼠笼

外笼(起动笼)：黄铜(ρ 大)、截面小 $\rightarrow r_2$ 大

内笼(运行笼)：紫铜(ρ 小)、截面大 $\rightarrow r_2$ 小

- 内笼部分的导体交链的漏磁多，而和外笼部分的导体交链的漏磁少，导体的漏抗内笼要远远大于外笼。

➤ 运行原理



$$x = \omega N^2 \Lambda = 2\pi f N^2 \Lambda$$



第十八章 三相异步电动机的起动

起动时：转子电流频率高（ $f_2=f_1$ ），转子漏抗比电阻大，内外笼电流的分配取决于漏抗。**趋肤效应**使得电流主要从外笼流过，而外笼的电阻大，可以产生较大的起动转矩和减小起动电流。

运行时：转子电流频率很低（ $f_2 \approx 1 \sim 2.5\text{Hz}$ ），转子漏抗远比电阻小，**趋肤效应消失**，内外笼电流的分配取决于电阻。内笼电阻小，电流主要从内笼流过，从而减小了运行时的损耗。



第十八章 三相异步电动机的起动

三、小结

综上所述，具有较高起动转矩笼型异步电动机通过改变转子槽型，**利用集肤效应，使得起动时转子电阻大，正常运行时转子电阻小**，进而达到起动转矩大、运行损耗小的目的。

- ◆ **优点**：加大起动时的转子电阻，增大起动转矩，减小起动电流；
- ◆ **缺点**：加大了转子漏电抗，降低了电机的功率因数，过载能力较普通笼型电动机也稍低。

